

Trabajo práctico Nro 1

Filsinger Gonzalo, Perea Ignacio, Leon Parfait Manuel

*Medidas Electrónicas 4R2, Ingeniería Electrónica, Facultad Regional Córdoba
Universidad Tecnológica Nacional*

Resumen—En este informe se abordará el desarrollo y análisis del Trabajo Práctico de laboratorio Nro 1. En dicho TP buscaremos medir errores e incertidumbres en mediciones de tensión, corriente y resistencia.

Index Terms—Error, Voltaje, Corriente, Resistencia, Multímetro, Incertidumbre, Medición.

I. INTEGRANTES Y FECHAS

Apellido y Nombre	Coordinador	Operador	Documentador
Perea Ignacio	X		
Filsinger Gonzalo		X	
Leon Parfait Manuel			X
Fecha de Presentación:	30/04/2026		

II. INTRODUCCIÓN

EN el siguiente informe realizaremos tres experimentos relacionados con la medición de tensión, corriente y resistencia.

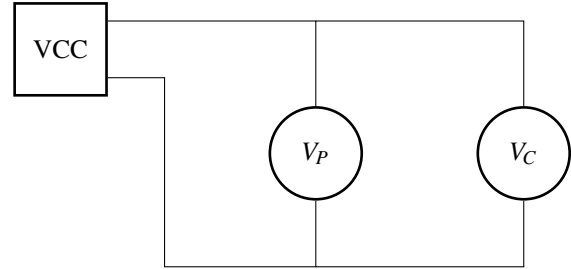
El experimento 1 se centrará en la medición de tensión utilizando un voltímetro analógico para contrastar con un multímetro digital.

El experimento 2...

En el experimento 3 se medirá el sistema de puesta a tierra de utilizando un telurímetro del laboratorio central de electrónica, utilizando un metodo que simule una medición ideal, y a las afueras del edificio central donde se medira en tierra con un metodo más exacto.

III. DESARROLLO EXPERIMENTAL 1

Primero debemos armar el circuito mostrado en la figura 1 utilizando una fuente de tensión continua, un multímetro digital (V_P) y un voltímetro analógico (V_C). Luego, se deben realizar lecturas de tensión en V_P para cada valor obtenido en V_C , es decir para 1V en el voltímetro analógico cuanto voltaje se obtiene en el multímetro digital. Haremos esto de 0 a 15V y luego de 15 a 0V. Luego completaremos la tabla I con los valores obtenidos y calcularemos la variación máxima entre ambos instrumentos.



Circuito 1. Experimento 1.

Luego en base a los ΔV calculados, armaremos una gráfica de corrección para saber cuanto se debe corregir el valor obtenido en el multímetro digital para cada valor del voltímetro analógico. Una vez obtenida la gráfica, calcularemos el indice de calse y comprobaremos si esta tiene coherencia con la indicada en la hoja de datos del instrumento.

III-A. Resultados

Para empezar hicimos las mediciones correspondientes y completamos la tabla I con los valores obtenidos.

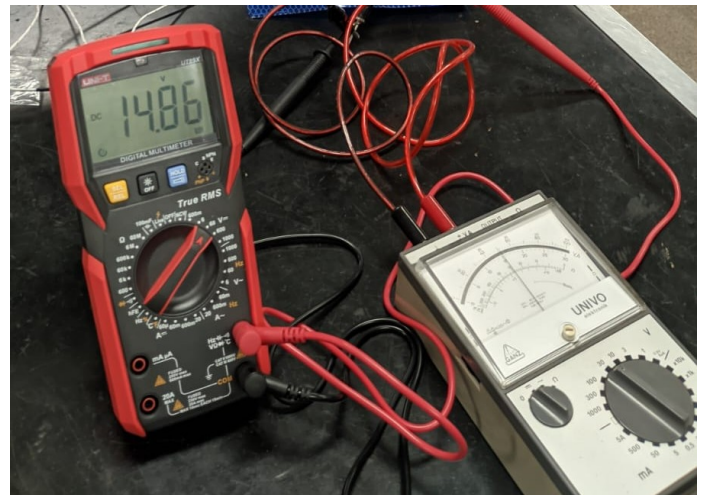


Figura 2. Medición para 15V

Tabla I. Valores medidos y variación máxima para el experimento 1.

V_L	1	2	3	4	5	6	7
V_P (Pasada hacia arriba)	0.95	1.99	3.04	3.87	4.89	5.94	6.98
V_P (Pasada hacia abajo)	0.96	1.99	3.04	3.87	4.91	5.97	6.98
ΔV (mayor valor)	0.05	0.01	0.04	0.13	0.11	0.06	0.02

8	9	10	11	12	13	14	15
8.06	9.06	10.10	10.64	11.63	12.69	13.70	14.86
8.05	9.08	10.14	10.66	11.65	12.75	13.67	14.86
0.06	0.08	0.14	0.36	0.37	0.31	0.33	0.14

En base a los valores obtenidos, podemos realizar la tabla de corrección para cada valor del voltímetro analógico, es decir, para cada valor de V_C cuanto se debe corregir el valor obtenido en el multímetro digital V_P . Esto se muestra en la figura a continuación.

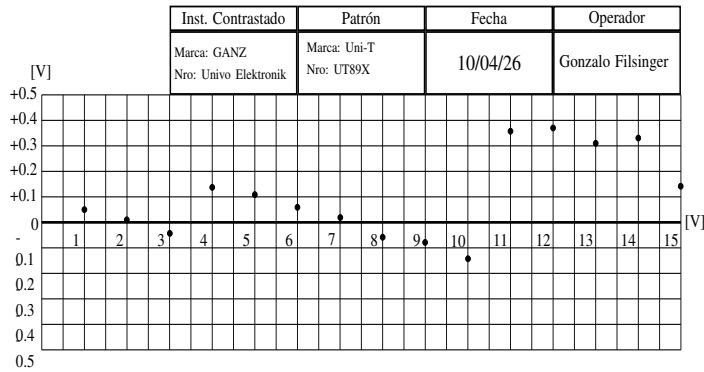


Gráfico 1. Tabla de corrección.

Ahora debemos calcular la clase utilizando la fórmula

$$Clase = \frac{\text{Error absoluto máximo}}{\text{Valor de fondo de escala}} \cdot 100$$

El error absoluto máximo se obtiene de la tabla I, el cual es 0.37V, y el valor de fondo de escala es 15V, por lo tanto, la clase es:

$$Clase = \frac{0,37V}{15V} \cdot 100 = 2,466$$

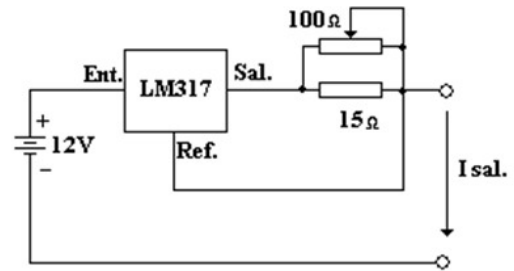
Redondeando:

$$Clase = 2,5$$

Comparando con la clase del instrumento indicada en el mismo dispositivo, que es de 2.5, podemos ver que estamos dentro de lo esperado, ya que el error máximo obtenido es coherente con la clase del instrumento. Esto nos indica que las mediciones realizadas con el multímetro digital son confiables dentro de los límites establecidos por su clase.

IV. DESARROLLO EXPERIMENTAL 2

Para realizar este experimento debemos solicitar en el laboratorio el circuito que se muestra a continuación, el cual cumple la condición de ser un generador de corriente constante manteniendo la corriente a 100 mA. El circuito está compuesto por los siguientes componentes:



Circuito 2. Experimento 2.

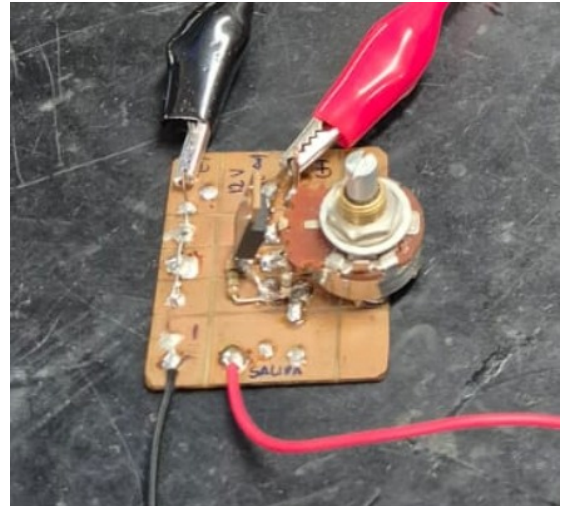


Figura 3. Fuente de alimentación del laboratorio

Para la probeta de ensayo se utiliza un segmento de cable con longitud predeterminada en nuestro caso es de $20m \pm 20cm$. Con el fin de facilitar su manipulación, el cable debe enrollarse sin embargo, para evitar efectos inductivos no deseados, se implementa un enrollamiento especial. Esta probeta es la encargada de ser la resistencia que se desea medir y por la cual van a pasar los 100 mA, esta se conecta al circuito mostrado recientemente.

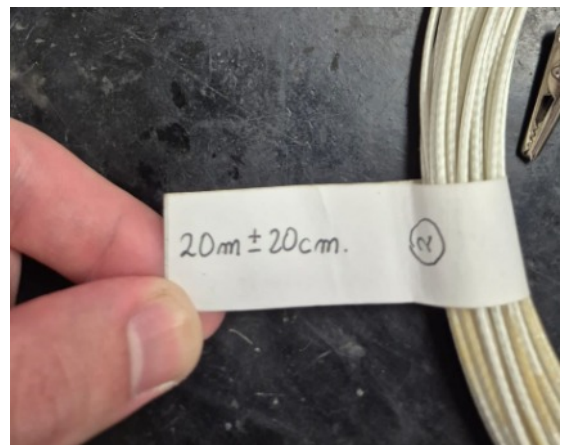


Figura 4. Dimensiones de probeta

A continuación, se conecta el circuito a la fuente ajustada a 12 V, y se calibra mediante el potenciómetro de 100Ω hasta

obtener una corriente de salida lo más cercana posible a 100 mA. Para medir la corriente se utiliza el multímetro digital en su función de amperímetro en una escala de 600 mA. En este caso, se logró obtener una corriente de 100,4 mA, lo cual es aceptable para nuestros propósitos experimentales.



Figura 5. Corriente de 100,4 mA en una escala de 600 mA.

Una vez calibrado el circuito, se procede a medir la tensión en la probeta utilizando un multímetro digital. Con la corriente constante de 100,4 mA, se logra una tensión de 105mV, lo que nos permitirá calcular la resistencia utilizando la ley de Ohm.

$$R = \frac{V}{I} = \frac{105\text{mV}}{100,4\text{mA}} \approx 1,046\Omega$$

Ahora para calcular la incertidumbre de la medición debemos considerar la exactitud de las mediciones de tensión y de corriente de nuestro multímetro ya que la incertidumbre en la determinación de la resistencia por el método propuesto, se vincula con los errores que pueden estar presentes en cada una de las mediciones implicadas en el procedimiento. Para ello utilizamos la hoja de datos de nuestro multímetro digital, el cual tiene una exactitud de $\pm (0.5\% + 4 \text{ dígitos})$ para la medición de tensión en la escala de 600 mV y una exactitud de $\pm (0.8\% + 8 \text{ dígitos})$ para la medición de corriente en la escala de 600 mA.

10.1 Medición de Tensión Continua

Rango	Resolución	Exactitud
600,0mV	0,1mV	$\pm(0,5\%+4)$

Figura 6. Exactitud del multímetro digital.

10.7 Medición de Corriente Continua

Rango		Resolución	Exactitud
μA	60 μA	0,01 μA	$\pm(0,8\%+8)$
mA	6mA (UT89XD)	1 μA	
	60mA	10 μA	
	600mA	0,1mA	
A	20A	10mA	$\pm(2\%+5)$

Figura 7. Exactitud del multímetro digital.

Una vez conocidas las exactitudes, se procede a calcular la incertidumbre de cada medición.

$$\Delta V = 105\text{mV} \cdot \frac{0,5}{100} + 4 \cdot 0,1\text{mV}$$

$$\Delta V = \pm 0,925\text{mV}$$

$$\Delta I = 100,4\text{mA} \cdot \frac{0,8}{100} + 8 \cdot 0,1\text{mA}$$

$$\Delta I = \pm 0,8032\text{mA}$$

Con esto ya podemos calcular la tabla de valores final.

—	X	Δx	$\frac{\Delta x}{X}$	$\frac{\Delta x}{X} \cdot 100$
V	105 mV	0.925 mV	0.0088	0.88 %
I	100.4 mA	1.6032 mA	0.0159	1.59 %
R = V/I	1.046 Ω	0.0093 Ω	0.0089	0.89 %

V. DESARROLLO EXPERIMENTAL 3

En este tercer experimento se busca medir la resistencia de un sistema de puesta a tierra, para esto se utilizó un telurímetro UNI-T UT522. El telurímetro está conformado por una fuente de corriente de baja frecuencia, con una frecuencia diferente a la de la red eléctrica para evitar interferencias, que inyecta corriente entre los dos electrodos auxiliares y un voltímetro que mide la caída de tensión de estos electrodos el cual tiene su lectura calibrada en ohms.

V-A. Sistema de puesta a tierra del laboratorio central de electrónica

En el primer lugar que se realizó la medición fue en el laboratorio central de electrónica, el cual tiene su puesta a tierra accesible a través de una toma de tierra ubicada en la pared. Como no es posible acceder a la malla conductora ubicada debajo del piso se utilizaron dos pesos con una planchas de acero de 20x20cm con un paño muy humedo abajo como electrodos auxiliares, los cuales se colocaron a 10m de distancia entre sí.

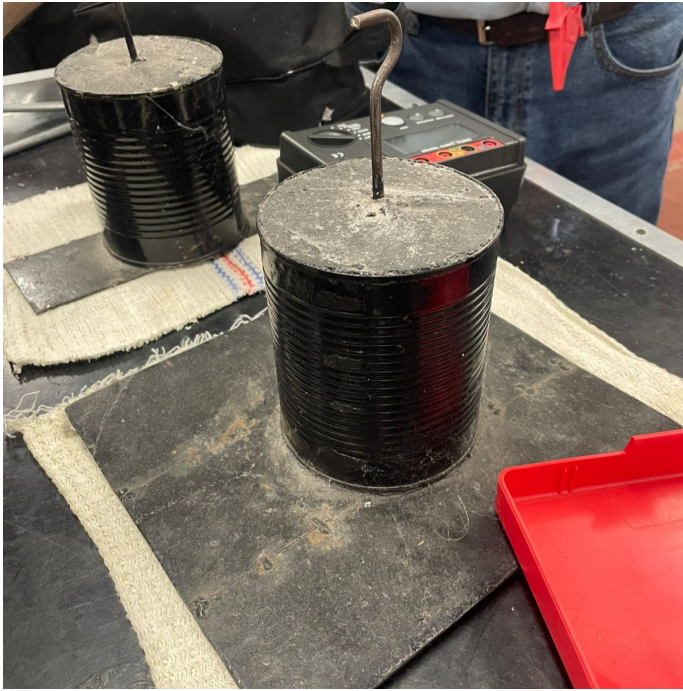


Figura 8. Planchas de acero utilizadas como electrodos auxiliares para la medición de resistencia de puesta a tierra.

Una vez colocadas se conectan al telurímetro junto con la puesta a tierra del laboratorio cuidando de que no se superpongan los cables para evitar interferencias por inducción. La puesta a tierra se conecta al terminal **E** y los electrodos auxiliares al terminal **P** y **C**.



Figura 9. Telurímetro utilizado

Primero se realizó la medición en el rango de 4000 ohms, obteniendo una lectura de 0.8 ohms, luego al de 400 ohms y por último al rango más adecuado para la medición que es el de 40 ohms, obteniendo en este último una lectura de 0.78 ohms.

Una vez medido el sistema de puesta a tierra se verificó que tanto una de las mesas de trabajo como la fuente ubicada en esta estén conectadas a la puesta a tierra. En el caso de la mesa se determinó que esta no estaba conectada a tierra dando

una medición de +4000 ohms, mientras que la fuente si estaba conectada a tierra con una medición de 2.2 ohms.

V-B. Sistema de puesta a tierra fuera del edificio central

Luego se realizó la medición de la resistencia de puesta a tierra en el exterior del edificio central, para esto se utilizó el mismo método que en el caso anterior pero colocando javalinas en tierra como electrodos auxiliares. En este caso se obtuvo una medición de 0.28 ohms. Se concluyó que es un mejor resultado debido a que se utilizaron electrodos auxiliares directo en tierra y con una mayor superficie de contacto, además las distintas puestas a tierras del edificio que actúan como resistencias en paralelo.

V-C. Medición de incertidumbre

En las especificaciones del telurímetro se indica que en el rango de 40 ohms hay un $\pm 2\%$ de error proporcional de lectura y 20 de error por dígitos menos significativos, como se tienen 2 decimales la resolución es de 0.01 ohms.

$$\Delta R = R_{medida} \cdot \frac{error_{prop}}{100} + error_{digitos}$$

$$\Delta R = 0,78\Omega \cdot \frac{2}{100} + 20 \cdot 0,01\Omega$$

$$\Delta R = \pm 0,2156\Omega$$

Por lo tanto la resistencia de puesta a tierra del laboratorio central de electrónica es de $R_j = 0,78\Omega \pm 0,22\Omega$.

En el caso de la medición realizada en el exterior del edificio central, la resistencia de puesta a tierra es de $0,28\Omega$ y se utiliza la misma escala de 40 ohms.

$$\Delta R = 0,28\Omega \cdot \frac{2}{100} + 20 \cdot 0,01\Omega$$

$$\Delta R = \pm 0,2056\Omega$$

Por lo tanto la resistencia de puesta a tierra del laboratorio central de electrónica es de $R_j = 0,28\Omega \pm 0,21\Omega$.

VI. CONCLUSIÓN

VI-A. Primer experimento

En el primer experimento se logró verificar que el error absoluto máximo obtenido con el multímetro digital es coherente con la clase del instrumento, lo que indica que las mediciones realizadas son confiables dentro de los límites establecidos por su clase. Esto se evidenció al calcular la clase utilizando la fórmula correspondiente y comparar el resultado con la clase indicada en el dispositivo, confirmando que estamos dentro de lo esperado.

VI-B. Segundo experimento

En el segundo experimento se demostró que es posible medir el valor de resistencia utilizando un método indirecto que implica la aplicación de una corriente constante a través de nuestra resistencia (probeta) y la medición de la caída de tensión en la misma. Además, se calculó la incertidumbre asociada a esta medición, lo que proporciona una comprensión más completa de la precisión del método utilizado.

VI-C. Tercer experimento

En este tercer experimento se demostro que aunque no se pueda acceder a una malla conductora o tierra, el cambio que genera en la medición de la resistencia de contacto entre los electrodos no va a significar que se obtenga una conclusión errónea, ya que por ejemplo en el desarrollo de las dos mediciones una de mas del doble que la otra, en ambas se puede concliur que son buenos valores de resistencia de puesta a tierra, si no fuese así, habría que colocar jabalinas en el sistema que actuasen como resistencia en paralelo para mejorar la resistencia de puesta a tierra.

REFERENCIAS

- [1] TP1 version definitiva V 02 2026 Medidas Electrónicas I